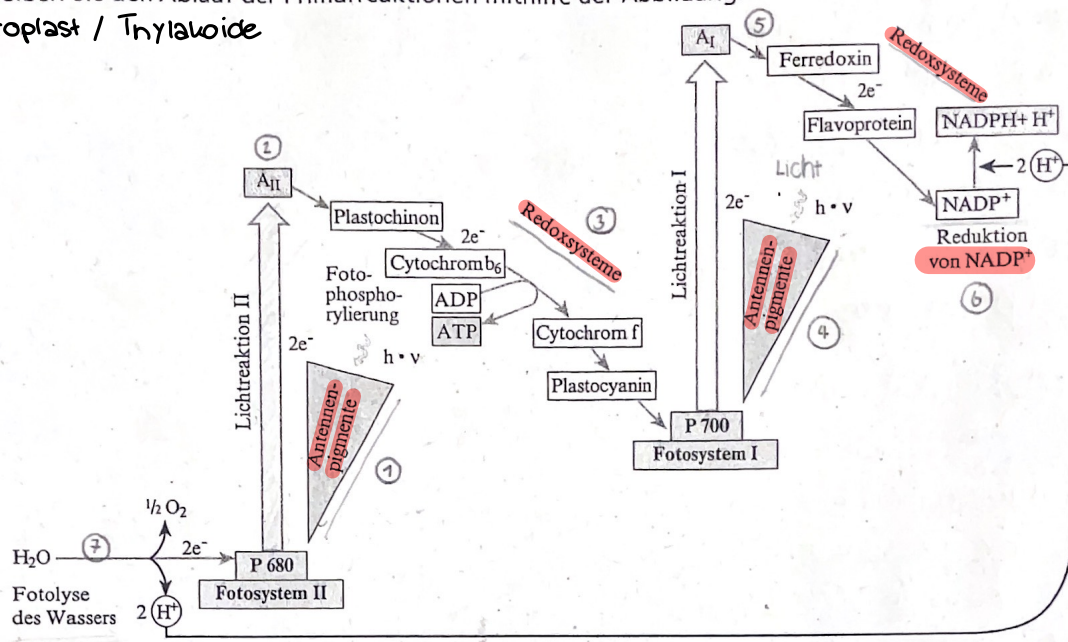


Fotosynthese I – die lichtabhängigen Reaktionen

1. Beschreiben Sie den Ablauf der Primärreaktionen mithilfe der Abbildung.

Chloroplast / Thylakoide

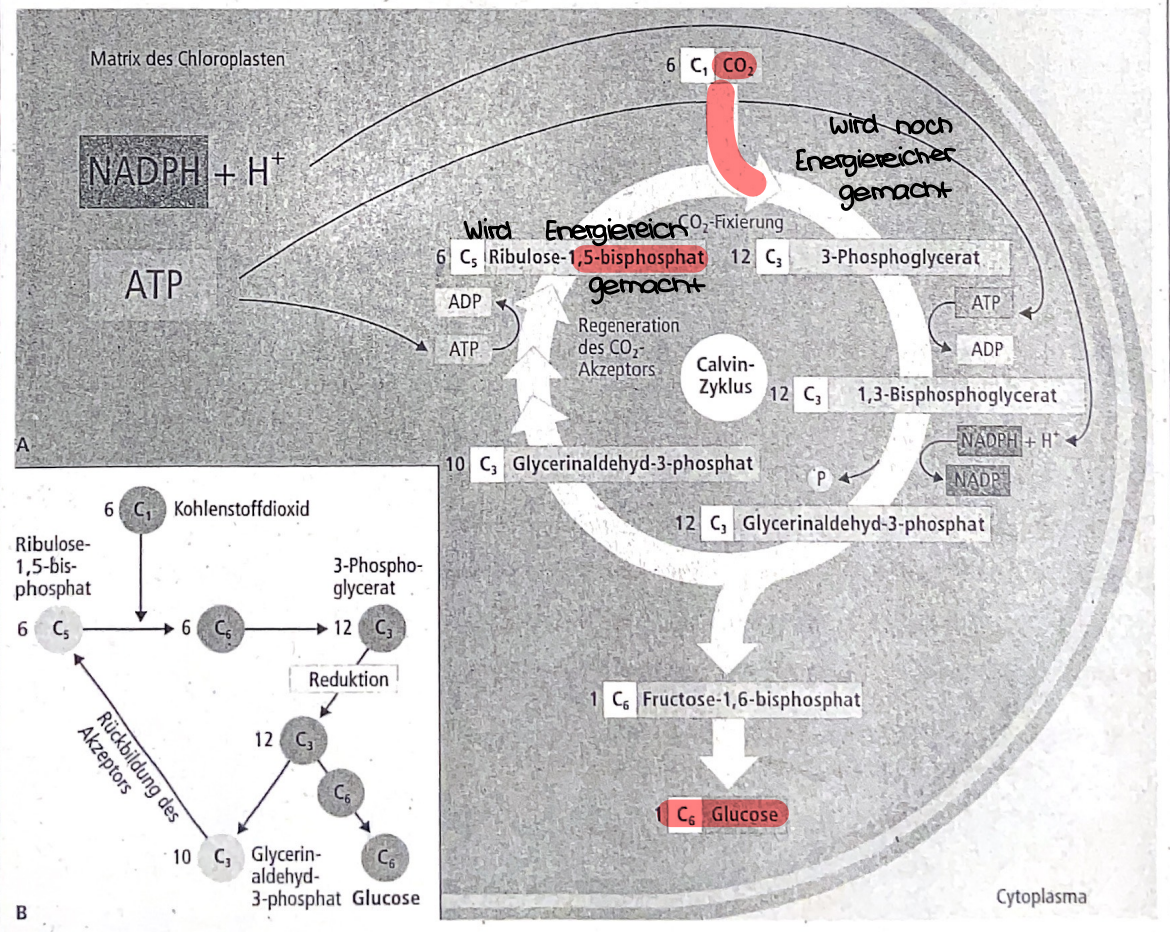


ATP = Adenosintriphosphat

Fotosynthese II – die lichtunabhängigen Reaktionen

Stroma

② CALVIN-Zyklus (A Ablauf; B Schema)



- ① Photosystem II mit seinen Antennenpigmenten wird mit Hilfe von Licht angeregt.
- ② Die angeregten Elektronen springen auf einen noch unbekannten Akzeptor II.
- ③ Über ein Redoxsystem mit vielen Enzymen werden die Elektronen energetisch vergab geleitet, dabei entsteht 1mal ATP.
- ④ Diese energieärmeren Elektronen werden über das Photosystem I mit seinen Antennenpigmenten wieder durch Licht angeregt.
- ⑤ Diese angeregten Elektronen springen wieder auf einen Akzeptor I und fallen über ein 2. Redoxsystem energetisch vergab.
- ⑥ Die noch energiereichen Elektronen binden sich mit Wasserstoffprotonen an das NADP^+ , dieses wird dann zu $\text{NADPH}^+ \text{H}^+$.
- ⑦ Durch das Herausschleudern der Elektronen aus dem Photosystem II, entsteht eine Elektronenlücke. Diese wird aufgefüllt durch die Spaltung des Wassers. Wasser wird mit Hilfe von Enzymen und Licht in Elektronen (Elektronenlücke), Wasserstoffprotonen (NADP^+), und Sauerstoff (Abfallprodukt), gespalten.